Jobsheet7

Nama: Khairunnisa Ramadani

NIM: 264107020125

Kelas: TI IC

Absen: 17

2.1 Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 33   Output   Debug Console   Terminal   Ports

Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
```

Pertanyaaan:

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!
   Perulangan FOR ada di baris 11: for (int i = 1; i <= 10; i++) {
   int i = 1 (inisialisasi), i <= 10 (kondisi), i++ (update)
2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

tertinggi = 0 adalah batas paling bawah, jadi nilai pertama yang masuk pasti lebih besar dari itu (nilai > tertinggi) dan langsung menggantikannya.

terendah = 100 adalah batas paling atas, jadi nilai pertama yang masuk pasti lebih kecil dari itu (nilai < terendah) dan langsung menggantikannya.

Jika dibalik, tidak ada nilai valid yang bisa lebih dari 100 atau kurang dari 0.,Kondisi di baris 15 dan 18 tidak pernah terpenuhi, sehaingga tertinggi dan terendah tidak pernah berubah.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

Membandingkan nilai yang baru dimasukkan dengan nilai sementara. Jika nilai > tertinggi, tertinggi diganti nilai. Jika nilai < terendah, terendah diganti nilai. Keduanya pakai if terpisah karena satu nilai

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!



```
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        int lulus = 0, tidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);

        sc.close();
    }
}
```

2.2 Percobaan 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

```java
public class SiakadWhile17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml;
        int i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");

            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

Problems 33 Output Debug Console Terminal Ports

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
```

Pertanyaan:

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```java
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

   a. **nilai < 0 || nilai > 100**
   operator OR, bernilai true jika nilai negatif atau lebih dari 100. Artinya nilai tidak valid.

   b. **Continue**
   melewati sisa isi perulangan dan kembali ke kondisi while. Karena i++ ikut terlewat, i tidak bertambah dan mahasiswa yang sama diminta input ulang.

2. Mengapa sintaks **i++** dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE? i++ di akhir agar i naik setelah nilai

valid diproses. Jika nilai tidak valid, continue melewati i++, jadinya mahasiswa yang sama diminta input ulang.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan? Perulangan berjalan 19 kali (i = 0 sampai 18). Pada i = 19, kondisi i < jml bernilai false, jadi berhenti.
4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

```java
public class SiakadWhile17 {
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int nilai, jml;
        int i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");

                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

2.3 Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile17 {
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String namaPelanggan;
        int kopi, teh, roti, totalHarga;
        int hargaKopi = 12000;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 13   Output   Debug Console   Terminal   Ports

Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro Khai>
```

Pertanyaan:

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

Satu kali

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

   namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal") pada baris 18.

   Break pada baris 20

3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?

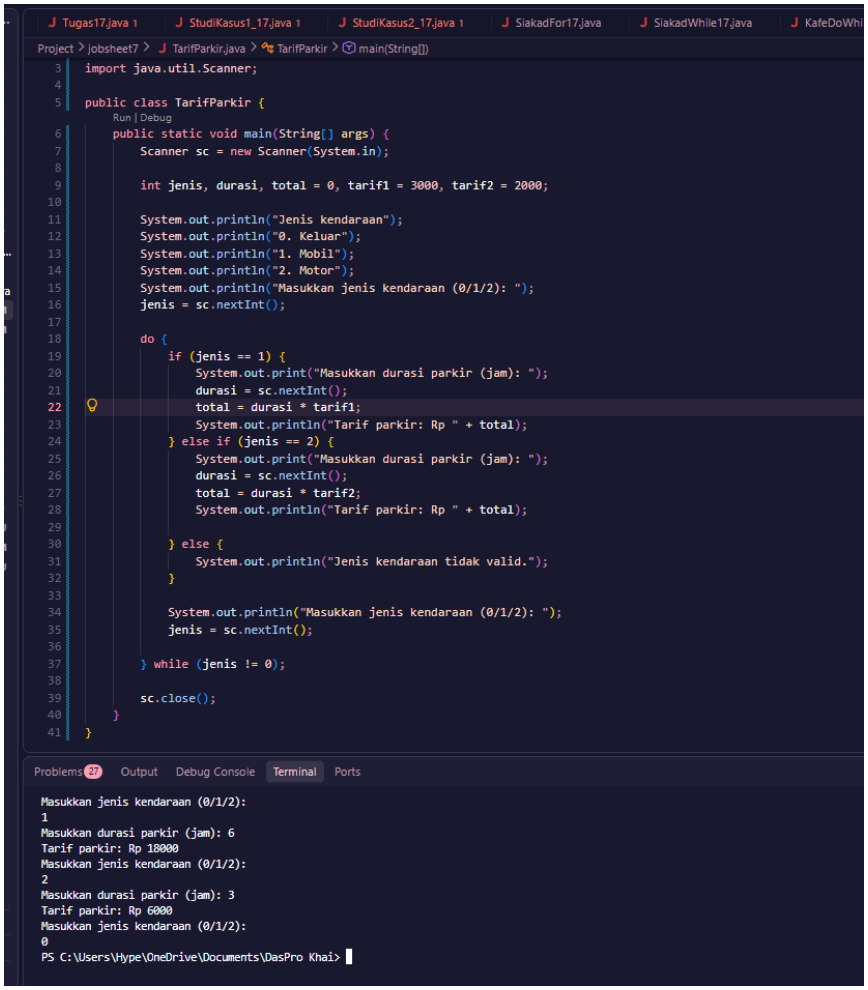
   while (true) (baris 32) membuat kondisi selalu benar, jadi perulangan terus berjalan tanpa batas jumlah putaran. Berhentinya hanya lewat break.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
   Do-while hanya membutuhkan kondisi. Inisialisasi dan update hanya perlu jika ada variabel penghitung (seperti i).

TUGAS

1. 

2.


Tugas17.java 1
StudiKasus1_17.java 1
StudiKasus2_17.java 1
SiakadFor17.java
SiakadWhile17.java
KafeDoWhi
Project > jobsheet7 > TarifParkir.java > TarifParkir > main(String[])
import java.util.Scanner;
public class TarifParkir {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int jenis, durasi, total = 0, tarif1 = 3000, tarif2 = 2000;
System.out.println("Jenis kendaraan");
System.out.println("0. Keluar");
System.out.println("1. Mobil");
System.out.println("2. Motor");
System.out.println("Masukkan jenis kendaraan (0/1/2): ");
jenis = sc.nextInt();
do {
if (jenis == 1) {
System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
durasi = sc.nextInt();
total = durasi * tarif1;
System.out.println("Tarif parkir: Rp " + total);
} else if (jenis == 2) {
System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
durasi = sc.nextInt();
total = durasi * tarif2;
System.out.println("Tarif parkir: Rp " + total);
} else {
System.out.println("Jenis kendaraan tidak valid.");
}
System.out.println("Masukkan jenis kendaraan (0/1/2): ");
jenis = sc.nextInt();
} while (jenis != 0);
sc.close();
}
}
Problems 27
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Masukkan jenis kendaraan (0/1/2):
1
Masukkan durasi parkir (jam): 6
Tarif parkir: Rp 18000
Masukkan jenis kendaraan (0/1/2):
2
Masukkan durasi parkir (jam): 3
Tarif parkir: Rp 6000
Masukkan jenis kendaraan (0/1/2):
0
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro Khai>